

于劲鹏

🏠 个人主页 | 🌐 GitHub

178-5222-8312 | 男 | yjp001722@163.com

个人简述

本人（[个人主页](#)）现任阿里巴巴集团千问事业部高级研究员、内容生成算法负责人，负责千问 App 多模态内容创作系统及图像、视频生成模型的研发与落地，并指导一支由 2 名正式员工和 7 名实习生组成的团队。在此之前，本人曾任小红书 AIGC 团队高级研究员，从事可控图像生成与多模态理解的研究工作。多篇成果发表于 IJCV、CVPR、ACM MM 等期刊及会议。

本人当前研究内容聚焦于实时可控视频生成与内容创作 Agent 系统。

工作经历

阿里巴巴集团 | 千问事业部

2025/11-至今

高级研究员、内容生成算法负责人

主导千问 App 多模态内容创作 Agent 系统及图像/视频生成模型的研发与落地。带领 9 人团队（含 7 名实习生）攻克多项核心技术，落地多款产品（数字人、AI 剧场、AI 生图）。期间指导团队产出 6 篇高水平学术论文。

小红书 | 智能创作组

2023.05-2025.10

研究实习、高级研究员（人才计划）

负责小红书奇遇、[镜构](#)、[聚光](#)项目的可控图像生成与多模态内容理解技术的研发，落地多款爆款特效产品。期间指导产出 2 篇录用论文 [1][2]。

负责可控图像生成（InstantID）与高效主体一致性生成方法的研究。期间产出 2 篇一作论文和 1 篇合作论文，均已录用。

教育经历

上海科技大学

2021/09-2024/07

计算机科学与技术，硕士

- 保送、优秀毕业生

导师：[高盛华](#) (HKU)

- 学业优秀奖学金 (Top 1%)

哈尔滨工业大学

2017/09-2021/06

软件工程，工学学士

- 优秀毕业生 (Top 1%)

- 国家奖学金 (Top 1%, 2019、2020)

近期主要项目

实时流式可交互数字人

2025/11-至今

产品落地：千问数字人；科研产出：[LiveAnimate](#)、[UniSwap](#)、[PDM](#)

千问 App

- 技术挑战：**如何让 Diffusion 类数字人系统在保证画质、身份一致性与音画同步的同时，实现实时、长时流式生成与低成本交互控制？
- 解决方案：**主导构建实时流式数字人生成技术体系。针对扩散模型推理延迟高、长时生成易产生误差累积的问题，通过块因果自回归架构与有界 KV Cache 实现增量式长视频生成，并结合少步扩散蒸馏、序列并行及算子优化，将视频生成速度提升至实时水平，同时保持长时身份与画质稳定性。针对交互控制成本高的问题，提出分支感知的在策略蒸馏方法，将逐帧稠密控制能力迁移至稀疏关键帧，支持姿态、深度与涂鸦等交互条件；进一步构建统一音视频身份替换模型，实现人物外观与音色的同步迁移，并保持原视频的动作、内容及音画时序。

- **效果**: 实现 14B/22B 级视频生成模型的实时流式推理, 最高达到 19.63 FPS, 并在长时生成中保持身份、画质与音画同步稳定; 支持姿态、深度与涂鸦等稀疏关键帧交互控制, 视频蒸馏训练成本降低约 6 倍。

面向高质量图像/视频生成的创作 Agent 系统

2025/11-至今

产品落地: AI 生图、AI 剧场; 科研产出: *AVA-Encoder*、*SearchGen*

千问 App

- **核心问题**: 如何让创作 Agent 理解视频中的细粒度时空结构? 如何让 Agent 在面对时效性、长尾及知识密集型需求时生成内容准确的图像?
- **解决方案**:
 - **视频 Agent**: 由于 LM 自身局限性, 现有视频创作 Agent 主要依赖文本描述进行规划, 缺少能够从高质量视频数据中学习的结构化中间表征。主导设计面向 Agent 的 Encoder-Decoder 架构, 将视频编码为 Agent 原生 (Agent-Native) 的结构化表征, 使其能够理解和复用视频中的内容、运动与时序信息, 提升规划模型 (Planner) 训练及视频复刻、编辑等下游任务的效果。
 - **图像 Agent**: 针对生成模型难以覆盖时效性与长尾视觉知识、无差别检索又容易引入噪声的问题, 设计搜索增强的图像生成 Agent, 使其能够识别生成模型的知识边界, 自主判断是否需要搜索, 并对外部图文信息进行检索、筛选与整合; 进一步通过生成模型与搜索 Agent 的协同训练, 持续拓展模型的知识边界, 提升知识密集型图像生成的准确性。
- **效果**: 视频侧, AVA-Encoder 较最强外部基线方法提升 20.7 个百分点; 在减少 74.3% 系统提示词 Token 的同时, 性能超过人工调优策略。图像侧, 在固定 4B 生成模型上, SearchGen 将知识密集型图像生成总体得分由 25.0 提升至 31.8, 并以 8B 搜索 Agent 达到与前沿推理模型相当的效果 (31.8 vs. 31.2)。

创作对话中的主动响应式推荐系统

2025/11-至今

产品落地: AI 生图; 科研产出: *What to Edit Next*

千问 App

- **核心问题**: 如何基于海量用户创作与对话数据, 主动理解并延续用户创作意图, 提升普通用户的创作效率、活跃度与留存?
- **解决方案**: 主导设计并落地创作对话主动推荐系统, 融合历史对话上下文、当前创作意图与生成结果, 预测用户后续编辑需求, 并生成可直接执行的编辑建议 (PAA, People Also Ask)。基于海量线上数据归纳 60 余类创作意图, 完成 Prompt Engineering、SFT 与 RLHF 三阶段架构迭代, 从意图准确性、可执行性与点击吸引力等维度持续优化推荐效果。
- **效果**: 日均百万量级曝光, 用户平均点击率 (CTR) 提升 32.7%, 图片取走率提升 16.32%, 人均对话轮次提升 39.9%

论文发表

* 共同一作, [†] 项目负责人; 本人姓名以下划线标注。

视频生成

- AVA-Encoder: Towards Agent-Native Video Representation Learning
Chuyue Li, Jinpeng Yu[†], Haozhe Wang, Xueyun Tian, Zhijing Zhang, Bingnan Li, Shuqi Gu, Kan Ren, Jiaming Liu, and Ruihua Huang
Preprint, Aug. 2026
- UniSwap: Streaming Audio-Visual Identity Swapping for Talking Videos
Yuxuan Zhang, Haozhong Xiong, Jiayi Song, Jinpeng Yu[†], Yang Shi, Jiaming Liu, Ruihua Huang, and Liwei Wang
Preprint, Aug. 2026

- LiveAnimate: Stable Long-Form Streaming Human Animation in Real-Time
Yuxuan Zhang, Haozhong Xiong, Yubo Huang, Jiayi Song, **Jinpeng Yu**[†], Haofan Wang, Jiaming Liu, Ruihua Huang, and Liwei Wang
Preprint, Aug. 2026
- Rethinking Classifier-Free Guidance in On-Policy Diffusion Distillation
Bingnan Li, Haozhe Wang, Haozhong Xiong, Fangtai Wu, **Jinpeng Yu**[†], Yang Shi, Jiaming Liu, and Ruihua Huang
Preprint, Jul. 2026

图像生成

- What to Edit Next: Visually Aligned Image-Editing Follow-Up Suggestions in Conversational Systems
Zhijing Zhang, **Jinpeng Yu**[†], Xin Song, Bingnan Li, Chuyue Li, Changhui Du, Xiaolin Fang, Jiaming Liu, and Ruihua Huang
Preprint, Aug. 2026
- Search Beyond What Can Be Taught: Evolving the Knowledge Boundary in Agentic Visual Generation
Haozhe Wang, Weijia Feng, **Jinpeng Yu**[†], Che Liu, Ping Nie, Fangzhen Lin, Jiaming Liu, Ruihua Huang, Jimmy Lin, Wenhua Chen, and Cong Wei
Preprint, Jul. 2026; #3 Paper of the Day
- SSR-Encoder: Encoding Selective Subject Representation for Subject-Driven Generation
Yuxuan Zhang, Yiren Song, Jiaming Liu, Rui Wang, **Jinpeng Yu**, Hao Tang, Huaxia Li, Xu Tang, Yao Hu, Han Pan, and Zhongliang Jing
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2024
- Fast Personalized Text to Image Synthesis with Attention Injection
Yuxuan Zhang, Yiren Song, **Jinpeng Yu**, Han Pan, and Zhongliang Jing
IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2024; **Oral**

3D 生成

- Pseudo-plane Regularized Signed Distance Field for Neural Indoor Scene Reconstruction
Jinpeng Yu^{*}, Jing Li^{*}, Ruoyu Wang, and Shenghua Gao
International Journal of Computer Vision (IJCV), 2024
- GeoFormer: Learning Point Cloud Completion with Tri-Plane Integrated Transformer
Jinpeng Yu, Binbin Huang, Yuxuan Zhang, Huaxia Li, Xu Tang, and Shenghua Gao
ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), 2024
- P²SDF for Neural Indoor Scene Reconstruction
Jing Li^{*}, **Jinpeng Yu**^{*}, Ruoyu Wang, Zhengxin Li, Zhengyu Zhang, Lina Cao, and Shenghua Gao
arXiv preprint, 2023